

Partie A :

- 1) Ecrire sous la forme A/B

$$X(z) = \frac{5z}{z-1} + \frac{4}{z-3}$$

- 2) Trouver les réels a et b tels que

$$\frac{16z + 20}{(z-1)(z+2)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z+2}$$

Partie B : Déterminer la transformée en z des signaux causaux suivants :

a) $x(n) = 3^n$

b) $y(n) = n10^n$

c) $t(n) = 2n$

b) d) $a(n) = 5e(n)$

e) $b(n) = (n+1)^2$

f) $g(n) = r(n-2)e(n-2)$

Partie C Transformer les equations récurrentes à l'aide des transformées en z

1) $x(n) + 4x(n-1) = e(n)$

2) $y(n) + 5y(n-2) = d(n)$

Partie D : extrait d'examen

Méthode :

- Transformer l'équation à l'aide de la Transformée en Z.
- Isoler $X(z)$ ou $X(z)/z$.
- Décomposer en éléments simples.
- Retrouver l'original.
- Conclure

On se donne le signal causal discret x tel que

$$x(n+2) - 5x(n+1) + 6x(n) = d(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq 0 \\ 1 & \text{si } n = 0. \end{cases}$$

avec $x(0) = 0, x(1) = 0$

- 1) Calculer $x(2)$ et $x(3)$
- 2) Exprimer $x(n)$ en fonction de n en respectant les 5 étapes.